(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211449001 U
(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201921874358.1

(22)申请日 2019.11.01

(73)专利权人 博朗普特工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区通园路209号4号楼4楼

(72)发明人 田春明

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367
代理人 闵东

(51)Int.Cl.
F04B 53/00(2006.01)
F04B 53/10(2006.01)
F04B 53/08(2006.01)

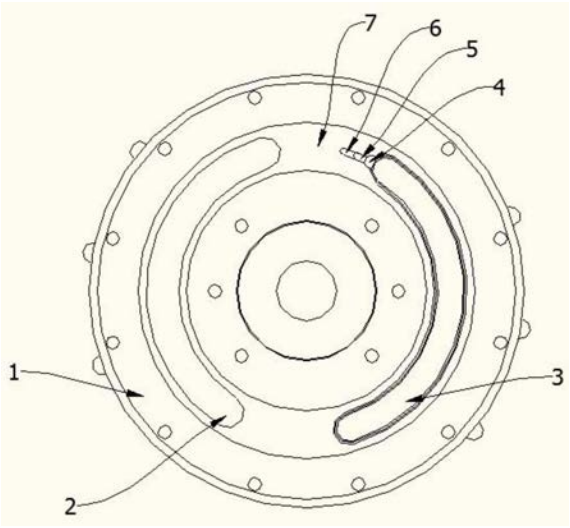
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种柱塞泵用配流片

(57)摘要

本实用新型公开了一种柱塞泵用配流片,涉及柱塞泵领域,包括配流板主体,配流板主体为圆形,配流板主体上对称设置有用于吸水的吸水口和用于压水的压水口,压水口靠近吸水口的一端上设置有三级U型减震降噪槽,三级U型减震降噪槽包括设置在压水口一端上的第三级U型减震降噪槽,第三级U型减震降噪槽远离压水口的一端设置有第二级U型减震降噪槽,第二级U型减震降噪槽远离第三级U型减震降噪槽的一端设置有第一级U型减震降噪槽,第三级U型减震降噪槽的深度和宽度大于第二级U型减震降噪槽的深度和宽度,第二级U型减震降噪槽的深度和宽度大于第一级U型减震降噪槽的深度和宽度,本实用新型减震降噪效果好、减少冲击和气蚀。



CN 211449001 U

1.一种柱塞泵用配流片,包括配流板主体(1),所述配流板主体(1)为圆形,其特征在于:所述配流板主体(1)上对称设置有用于吸水的吸水口(2)和用于压水的压水口(3),所述压水口(3)靠近吸水口(2)的一端上设置有三级U型减震降噪槽,使得液体依次经过吸水口(2)、三级U型减震降噪槽和压水口(3),所述三级U型减震降噪槽包括设置在压水口(3)一端上的第三级U型减震降噪槽(4),所述第三级U型减震降噪槽(4)远离压水口(3)的一端设置有第二级U型减震降噪槽(5),所述第二级U型减震降噪槽(5)远离第三级U型减震降噪槽(4)的一端设置有第一级U型减震降噪槽(6),所述第三级U型减震降噪槽(4)的深度和宽度大于第二级U型减震降噪槽(5)的深度和宽度,所述第二级U型减震降噪槽(5)的深度和宽度大于第一级U型减震降噪槽(6)的深度和宽度,还包括设置在配流板主体(1)上位于三级U型减震降噪槽和吸水口(2)之间的加压区(7)。

2.如权利要求1所述的一种柱塞泵用配流片,其特征在于:所述吸水口(2)和压水口(3)的横截面均为圆弧形。

3.如权利要求1所述的一种柱塞泵用配流片,其特征在于:所述配流板主体(1)外部的材质为PPEK加碳纤维增强塑料。

4.如权利要求1所述的一种柱塞泵用配流片,其特征在于:所述配流板主体(1)内部的材质选用205不锈钢。

一种柱塞泵用配流片

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种柱塞泵领域，特别涉及一种柱塞泵用配流片。

背景技术

[0002] 柱塞泵是液压系统的一个重要装置，它依靠柱塞在缸体中往复运动，使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油，配流板是柱塞泵的重要组成部分，配流板的设计决定了柱塞泵的性能，现有社会中的配流板中大都采用一个三角形或U型减震降噪槽，减震降噪的效果不明显，特别是在大流量超高压的情况下。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种减震降噪效果好、减少冲击和气蚀，并且具有自润滑型和快散热性特点的柱塞泵用配流片。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种柱塞泵用配流片，包括配流板主体，所述配流板主体为圆形，所述配流板主体上对称设置有用于吸水的吸水口和用于压水的压水口，所述压水口靠近吸水口的一端上设置有三级U型减震降噪槽，使得液体依次经过吸水口、三级U型减震降噪槽和压水口，所述三级U型减震降噪槽包括设置在压水口一端上的第三级U型减震降噪槽，所述第三级U型减震降噪槽远离压水口的一端设置有第二级U型减震降噪槽，所述第二级U型减震降噪槽远离第三级U型减震降噪槽的一端设置有第一级U型减震降噪槽，所述第三级U型减震降噪槽的深度和宽度大于第二级U型减震降噪槽的深度和宽度，所述第二级U型减震降噪槽的深度和宽度大于第一级U型减震降噪槽的深度和宽度，还包括设置在配流板主体上位于三级U型减震降噪槽和吸水口之间的加压区，所述吸水口用于将水吸入配流片内，所述压水口用于将水从配流片内压出，所述三级逐级加深加大的三级 U型减震降噪槽用于减少液体损失、减少冲击和气蚀、用于减震降噪，延长配流板的使用寿命。

[0005] 进一步的是：所述吸水口和压水口的横截面均为圆弧形。

[0006] 进一步的是：所述配流板主体外部的材质为PPEK加碳纤维增强塑料，使得配流板具有自润滑性的同时提高了抗冲击能力。

[0007] 进一步的是：所述配流板主体内部的材质选用205不锈钢，使得配流板散热快，韧性好。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本实用新型中的三级逐级加深加大的三级U型减震降噪槽可以减少液体损失、减少冲击和气蚀、用于减震降噪，延长配流板的使用寿命，所述配流板主体外部的材质选用PPEK加碳纤维增强塑料，使得配流板具有自润滑性的同时提高了抗冲击能力，所述配流板主体内部的材质选用205不锈钢，使得配流板散热快，韧性好。

附图说明

[0009] 图1为一种柱塞泵用配流片的结构示意图；

[0010] 图中标记为:1、配流板主体;2、吸水口;3、压水口;4、第三级U型减震降噪槽;5、第二级U型减震降噪槽;6、第一级U型减震降噪槽;7、加压区。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0012] 如图1所示的一种柱塞泵用配流片,包括配流板主体1,所述配流板主体1为圆形,所述配流板主体1上对称设置有用于吸水的吸水口2和用于压水的压水口3,本实用新型中柱塞泵顺时针旋转,所述压水口3靠近吸水口2的一端上设置有三级U型减震降噪槽,使得液体依次经过吸水口2、三级U型减震降噪槽和压水口3,所述三级U型减震降噪槽包括设置在压水口3一端上的第三级U型减震降噪槽4,所述第三级U型减震降噪槽4远离压水口3 的一端设置有第二级U型减震降噪槽5,所述第二级U型减震降噪槽5远离第三级U型减震降噪槽4的一端设置有第一级U型减震降噪槽6,所述第三级U型减震降噪槽4的深度和宽度大于第二级U型减震降噪槽5的深度和宽度,所述第二级U型减震降噪槽5的深度和宽度大于第一级U型减震降噪槽6的深度和宽度,还包括设置在配流板主体1上位于三级U型减震降噪槽和吸水口2之间的加压区7,所述吸水口2用于将水吸入配流片内,所述压水口3 用于将水从配流片内压出,所述三级逐级加深加大的三级U型减震降噪槽用于减少液体损失、减少冲击和气蚀、用于减震降噪,延长配流板的使用寿命。

[0013] 在上述基础上,所述吸水口2和压水口3的横截面均为圆弧形。

[0014] 在上述基础上,所述配流板主体1外部的材质为PPEK加碳纤维增强塑料,使得配流板具有自润滑性的同时提高了抗冲击能力。

[0015] 在上述基础上,所述配流板主体1内部的材质选用205不锈钢,使得配流板散热快,韧性好。

[0016] 以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

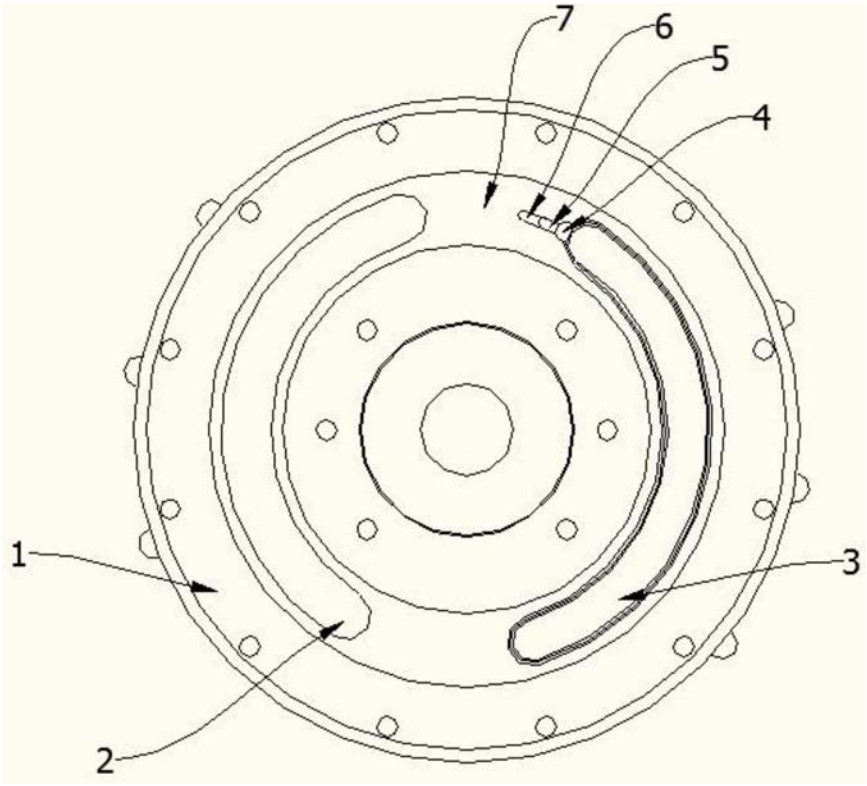


图1